MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 8

# 8 Diagramme lesen

Leitsystem der Kläranlage Schwierbach, Pumpendatenblatt, Laborbericht: Überall stehen Messwerte als Kurven. Lies sie sicher – dann siehst du Belastungsspitzen und den Arbeitspunkt einer Pumpe.

**Arbeitsheft** · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

## ★ Das Wichtigste

- Achse = Größe + Einheit: Zufluss in $m^3/h$
- Kästchenwert = Zahlenabstand : Kästchen – 100 : 5 = 20
- Ablesen: bei 10 Uhr senkrecht hoch zur Kurve, dann waagerecht zur y-Achse
- $m = \Delta y : \Delta x$ – 1,8 m : 6 h = 0,3 m/h
- Betriebspunkt = Schnittpunkt Pumpen- und Anlagenkennlinie

## Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich finde den Betriebspunkt einer Pumpe.
- Ich bestimme eine Steigung aus dem Diagramm und nutze sie in einer Rechnung.

## Ein Diagramm lesen – in vier Schritten

**1 Achsen ansehen**

Welche Größe, welche Einheit?

Uhrzeit in h · Zufluss in $m^3/h$

**2 Kästchenwert bestimmen**

Jede Achse kann anders geteilt sein.

0 bis 100 in 5 Kästchen → 20

**3 Ablesen**

Bis zur Kurve, dann rechtwinklig zur anderen Achse.

10 Uhr: hoch, dann nach links

**4** **Prüfen**

Passt der Wert zum Betrieb?

Mittags mehr Zufluss als nachts.

### Mehr dazu: Wie genau kann ich ablesen?

Mit Lineal oder Geodreieck wird das Ablesen genauer. Zwischen zwei Linien schätzt du sinnvoll – genauer als ein halbes Kästchen geht es selten.

## Der Kästchenwert

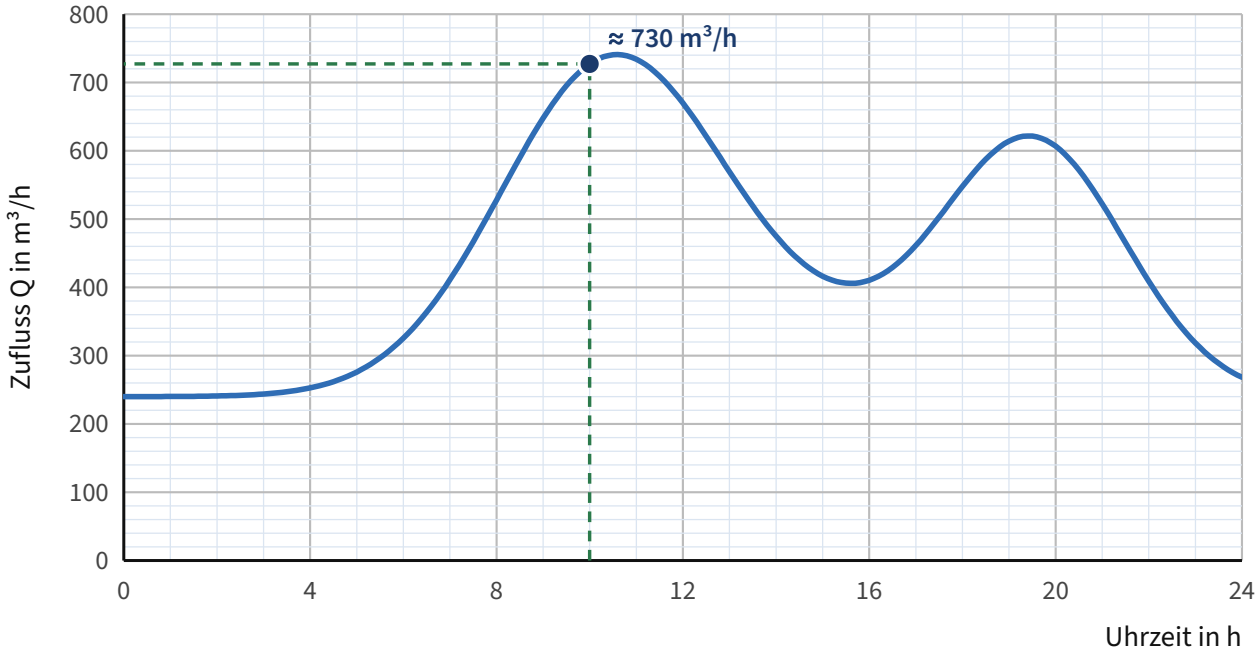
$$\text{Kästchenwert} = \frac{\text{Zahlenabstand}}{\text{Kästchen}}$$

Zahlenabstand: zwischen zwei beschrifteten Linien, z. B. 100 − 0.

| BESCHRIFTUNG | KÄSTCHEN DAZWISCHEN | 1 KÄSTCHEN IST |
|---|---|---|
| 0 – 100 $m^3/h$ | 5 | 20 $m^3/h$ |
| 0 – 10 m | 5 | 2 m |
| 0 – 20 L/s | 4 | 5 L/s |
| 0 – 50 % | 10 | 5 % |

## Ganglinie: der Zufluss über den Tag

Eine **Ganglinie** zeigt eine Größe über die Zeit. Zufluss: nachts am kleinsten, Spitzen vormittags und am frühen Abend.

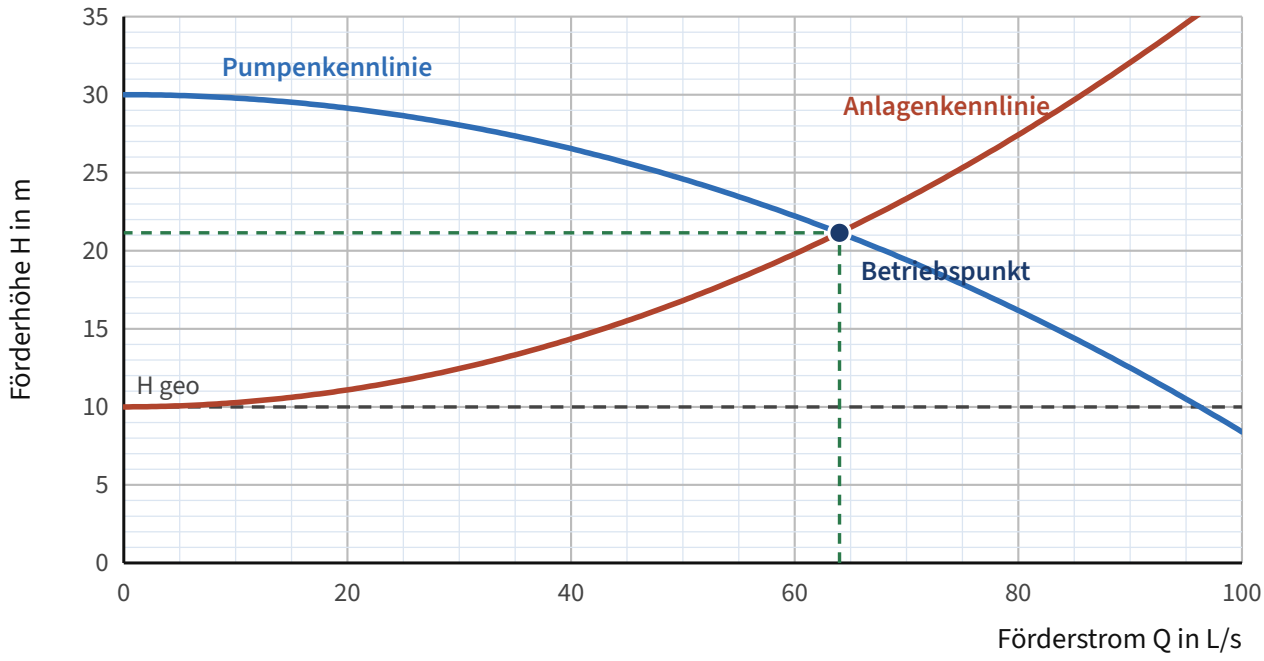



Beispiel: Um 10 Uhr fließen etwa 730 m³/h zu – von 10 h senkrecht hoch bis zur Kurve, dann waagerecht nach links zur Achse.

## Kennlinien: Pumpe und Anlage

**Pumpenkennlinie:** Förderhöhe $H$ über Förderstrom $Q$. Mehr $Q$ → weniger $H$.

**Anlagenkennlinie:** Förderhöhe, die die Rohrleitung verlangt. Beginnt bei $H_{\text{geo}}$, steigt mit $Q$. Schnittpunkt = **Betriebspunkt**.



**Gekrümmte Kurven:** Zwischen Rasterlinien am Diagramm sorgfältig schätzen.

### Mehr dazu: Warum schätzen statt rechnen?

Bei gekrümmten Kurven wie Wirkungsgrad- oder Pumpenkennlinien ist Schätzen am Diagramm genauer, als zwischen Tabellenwerten zu rechnen.

## Steigung: Wie schnell ändert sich etwas?

Die **Steigung** einer Geraden ist die Änderung von y pro Einheit von x.

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Zwei gut ablesbare Punkte, weit auseinander.

### Mehr dazu: Beispiel Füllstand im Speicherbecken

Bei einer Geraden ändert sich die y-Größe in gleichen Abschnitten um denselben Betrag.

Füllstand im Speicherbecken: von 1,2 m (0 h) auf 3,0 m (6 h).

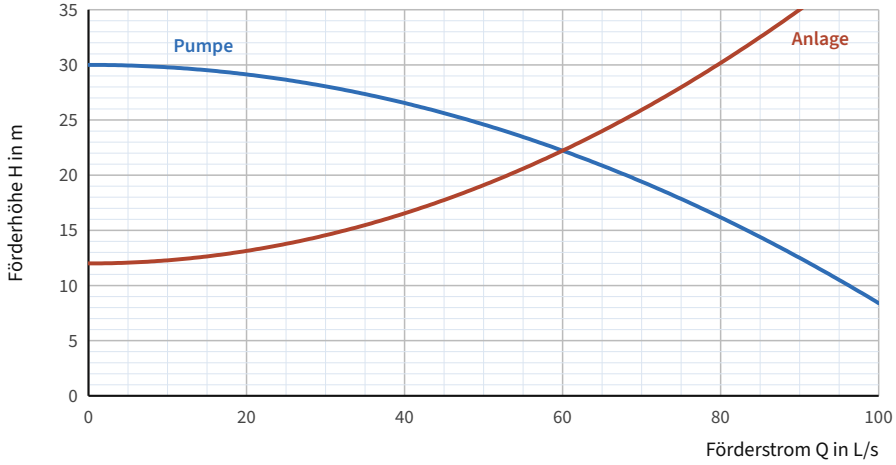
$$m = \frac{3{,}0\,\text{m} - 1{,}2\,\text{m}}{6\,\text{h} - 0\,\text{h}} = 0{,}3\,\text{m/h}$$

Der Wasserspiegel steigt um 30 cm pro Stunde.

## Schritt für Schritt

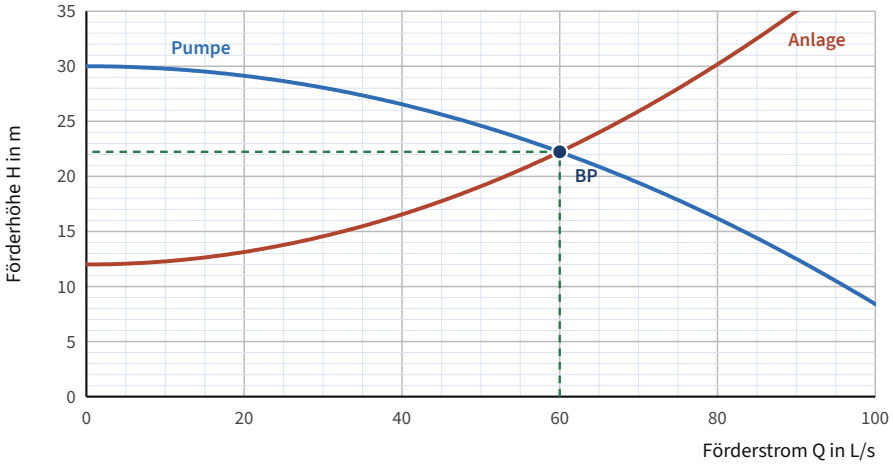
*Lies das Beispiel Schritt für Schritt.*

Wo arbeitet die Pumpe in dieser Anlage?



1. Schnittpunkt suchen

   **Idee** Die Pumpe liefert genau die Förderhöhe, die die Anlage verlangt – dort schneiden sich die Kurven.




2. **Ablesen** Vom Schnittpunkt senkrecht nach unten und waagerecht nach links.

3. $Q \approx \underline{\underline{60\,\mathrm{L/s}}};\ H \approx \underline{\underline{22\,\mathrm{m}}}$

   **Ergebnis** Mit diesem Betriebspunkt rechnest du später Leistung und Energie (Modul 5 und 9).

## Diagramm-Trainer

*Kreuze jeweils die richtige Antwort an.*

1. **ACHSENTEILUNG**
   Eine Achse ist von 0 bis 50 in 4 Kästchen geteilt. Ein Kästchen ist …

   ☐ A) 4 ☐ B) 10

   ☐ C) 12,5 ☐ D) 5

2. **STEIGUNG**
   Der Füllstand steigt um 0,4 m pro Stunde, das Becken hat 250 $m^2$ Grundfläche. Zufluss?

   ☐ A) 250 $m^3/h$ ☐ B) 100 $m^3/h$

   ☐ C) 0,4 $m^3/h$ ☐ D) 625 $m^3/h$

3. **ANLAGENKENNLINIE**
   Warum beginnt die Anlagenkennlinie nicht bei H = 0?

   ☐ A) Weil die Rohre Reibung haben ☐ B) Weil das Diagramm verschoben ist

   ☐ C) Weil die Pumpe nie stillsteht ☐ D) Die geodätische Höhe muss auch ohne Durchfluss überwunden werden

4. **WIRKUNGSGRAD**
   Ein Wert liegt auf einer gekrümmten Wirkungsgradkurve zwischen zwei Rasterlinien. Was tust du?

   ☐ A) Den Wert der unteren Linie nehmen ☐ B) Den Mittelwert aller Linien nehmen

   ☐ C) Am Diagramm sorgfältig schätzen ☐ D) Immer aufrunden auf die nächste Linie

5. **BETRIEBSPUNKT**
   Der Betriebspunkt einer Pumpe ist …

   ☐ A) der Punkt mit Q = 0 ☐ B) der Schnittpunkt von Pumpen- und Anlagenkennlinie

   ☐ C) der Punkt mit dem größten Förderstrom ☐ D) der höchste Punkt der Pumpenkennlinie

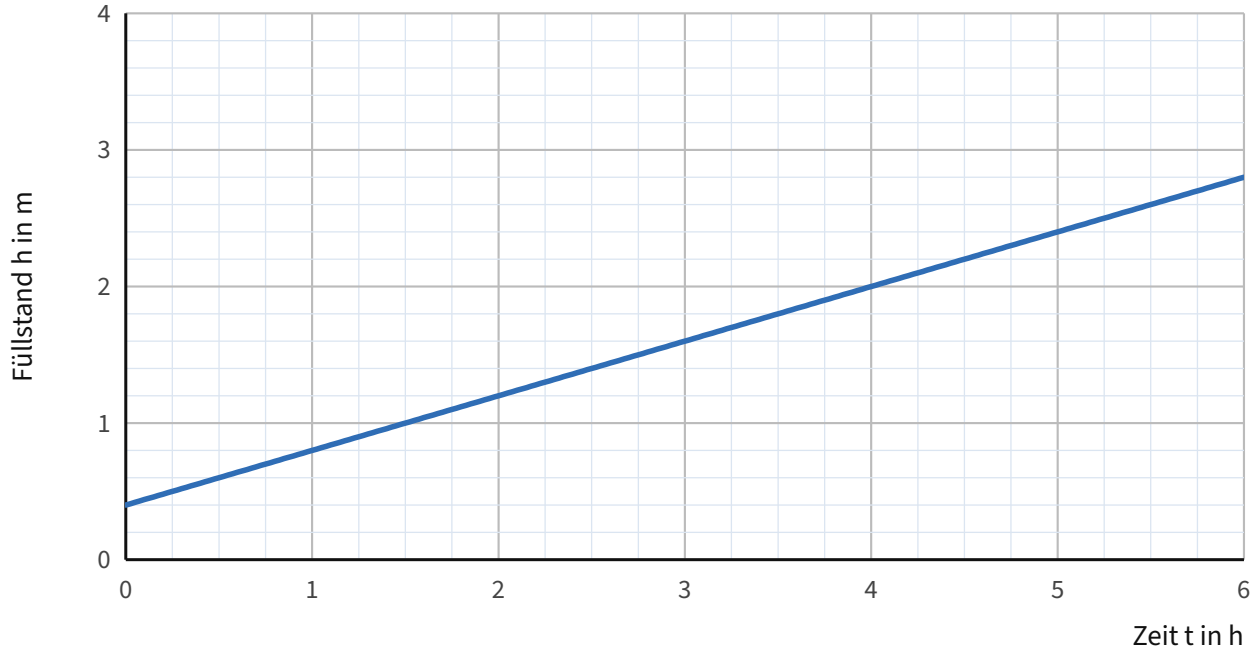
## Ablesen und rechnen

*Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.*

---

### Aufgabe 1: Zufluss aus der Füllstandskurve (Abwasser)

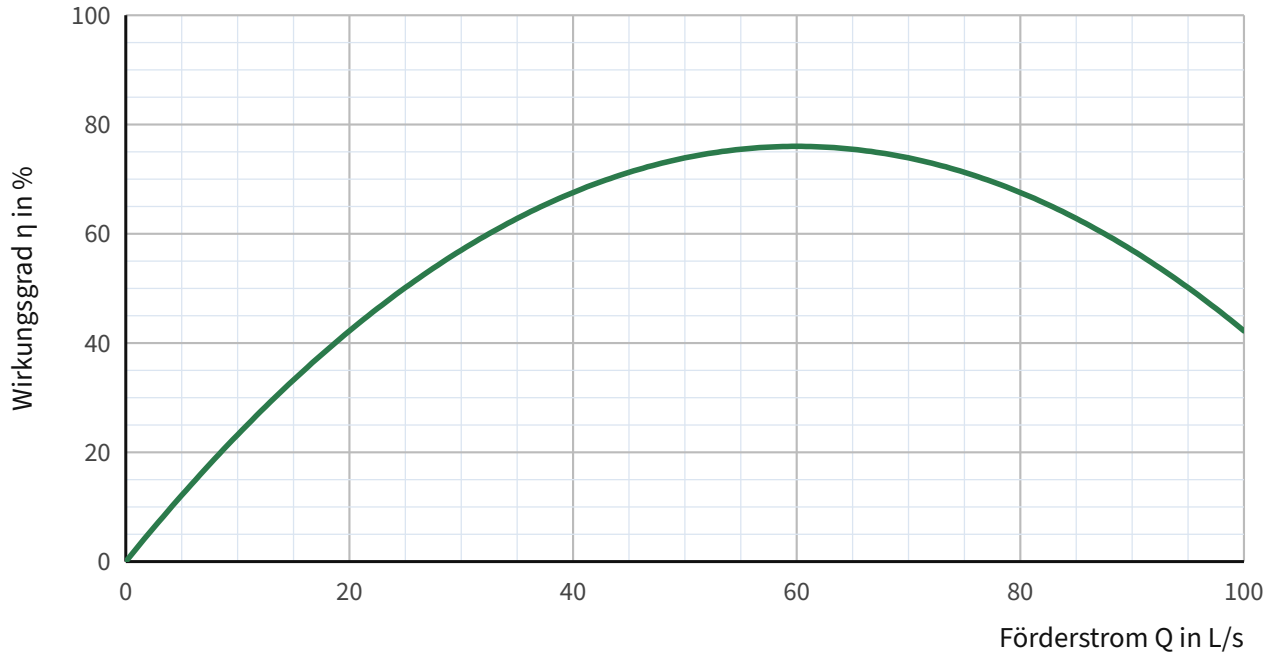
Das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach hat eine Grundfläche von $A = 150\,\text{m}^2$ und senkrechte Wände. Das Leitsystem zeichnet den Füllstand auf. Wie groß ist der Zufluss $Q$ in $\text{m}^3/\text{h}$? Es gilt $Q = A \cdot \dfrac{\Delta h}{\Delta t}$.




$Q =$ _____ $\text{m}^3/\text{h}$

## Aufgabe 2: Wirkungsgrad schätzen (Elektrotechnik)

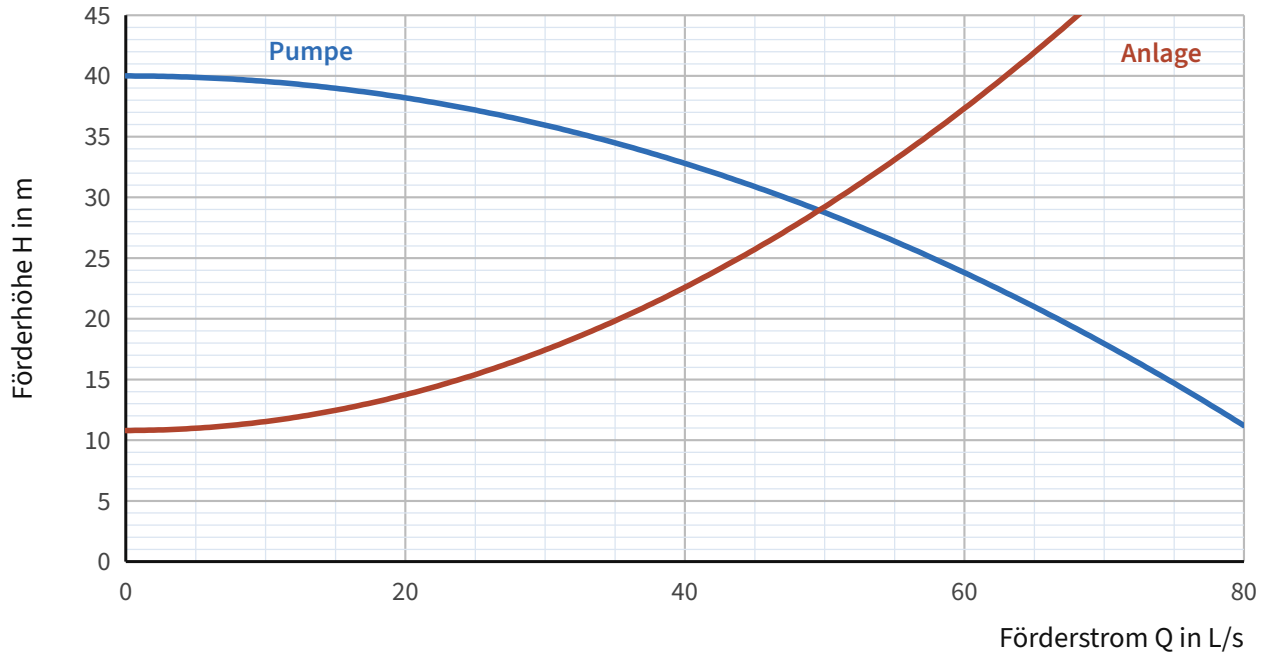
Für den Energiecheck im Pumpwerk Talstraße brauchst du den Pumpenwirkungsgrad. Schätze ihn aus der Kennlinie des Herstellers für $Q = 80\,\text{L/s}$.




$\eta =$ _____ %

## Aufgabe 3: Betriebspunkt bestimmen (Rohrleitungsnetze)

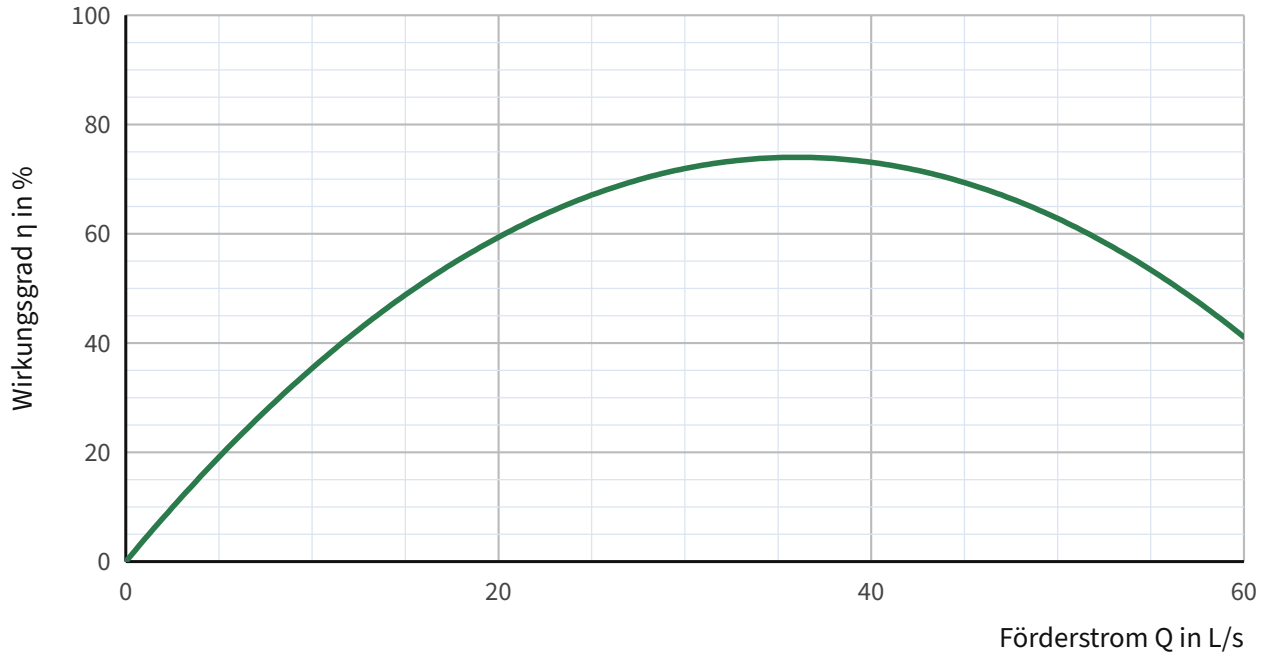
Für die Druckleitung vom Pumpwerk Talstraße zur Kläranlage Schwierbach sind Pumpen- und Anlagenkennlinie eingezeichnet. Welchen Förderstrom $Q$ liefert die Pumpe im Betriebspunkt?




$Q$ = _____ L/s

## Aufgabe 4: Wirkungsgrad schätzen (Elektrotechnik)

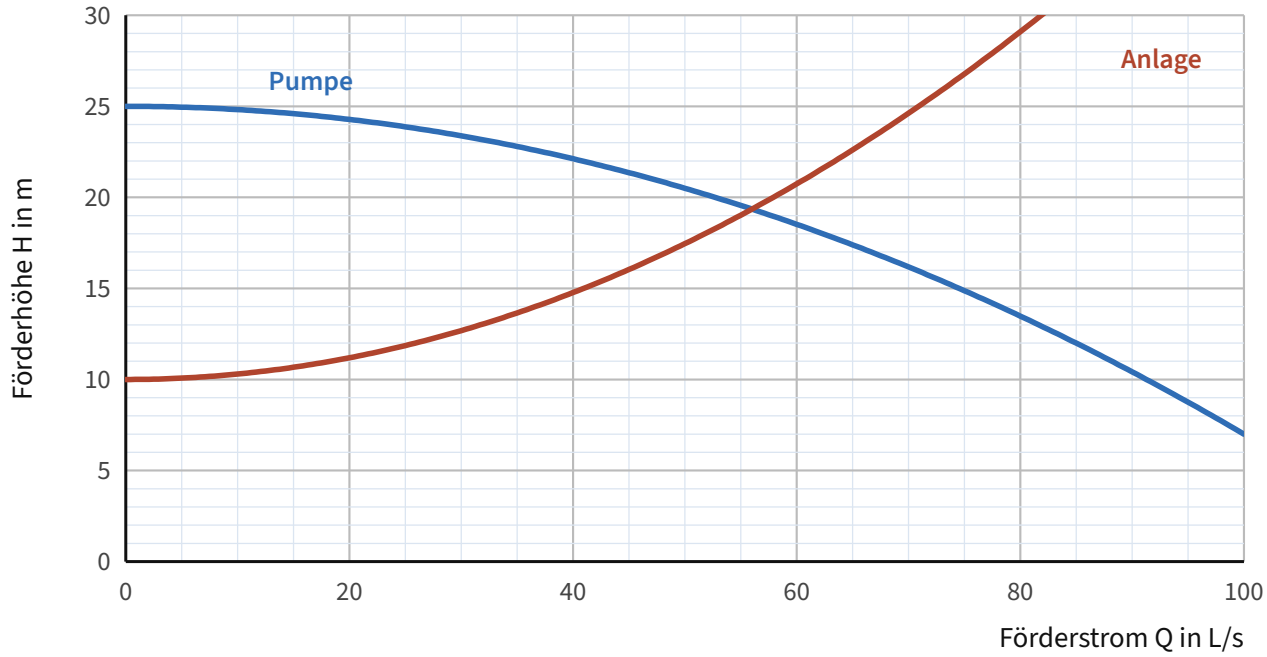
Für den Energiecheck im Pumpwerk Talstraße brauchst du den Pumpenwirkungsgrad. Schätze ihn aus der Kennlinie des Herstellers für $Q = 30\,\text{L/s}$.




$\eta =$ _____ %

## Aufgabe 5: Betriebspunkt bestimmen (Rohrleitungsnetze)

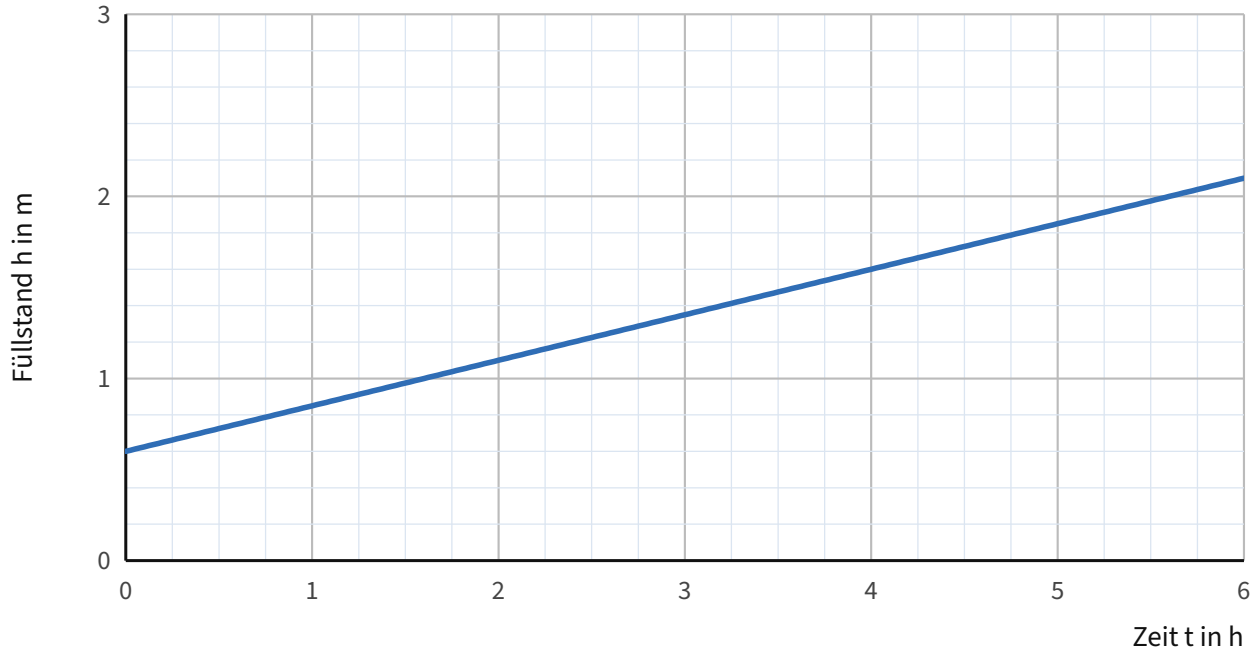
Für die Druckleitung vom Pumpwerk Talstraße zur Kläranlage Schwierbach sind Pumpen- und Anlagenkennlinie eingezeichnet. Welchen Förderstrom $Q$ liefert die Pumpe im Betriebspunkt?




$Q$ = _____ L/s

## Aufgabe 6: Zufluss aus der Füllstandskurve (Abwasser)

Das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach hat eine Grundfläche von $A = 500\,\text{m}^2$ und senkrechte Wände. Das Leitsystem zeichnet den Füllstand auf. Wie groß ist der Zufluss $Q$ in $\text{m}^3/\text{h}$? Es gilt $Q = A \cdot \frac{\Delta h}{\Delta t}$.




$Q =$ _____ $\text{m}^3/\text{h}$

## Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

## Antworten: Trainer

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **C** | 50 : 4 = 12,5 – solche Teilungen kommen auf Datenblättern vor. |
| 2 | **B** | $Q = A \cdot \Delta h/\Delta t = 250\ m^2 \cdot 0{,}4\ m/h$. |
| 3 | **D** | Ohne Strömung gibt es keine Reibungsverluste – der Höhenunterschied bleibt aber. |
| 4 | **C** | Bei gekrümmten Kurven ist sorgfältiges Schätzen am Diagramm am genauesten. |
| 5 | **B** | Dort liefert die Pumpe genau die Förderhöhe, die die Anlage verlangt. |

# Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

## Aufgabe 1: Zufluss aus der Füllstandskurve

1. Zwei Schritte: Um wie viele Meter steigt der Füllstand pro Stunde? Und wie wird daraus mit der Grundfläche $A$ ein Zufluss in $m^3/h$?
2. Kästchenwert: x-Achse 1 h in 4 Kästchen → 0,25 h, y-Achse 1 m in 5 Kästchen → 0,2 m. Lies den Füllstand bei 0 h und bei 6 h ab und bilde $\frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{h_{6\,\mathrm{h}} - h_{0\,\mathrm{h}}}{6\,\mathrm{h}}$.
3. Multipliziere die Steigung $\frac{\Delta h}{\Delta t}$ (in m/h) mit der Grundfläche $A = 150\,m^2$. Einheiten: $m^2 \cdot m/h = m^3/h$.

**GEGEBEN**

$A = 150\,\text{m}^2$; Füllstandskurve (Diagramm)

**GESUCHT**

$Q$ in $\text{m}^3/\text{h}$

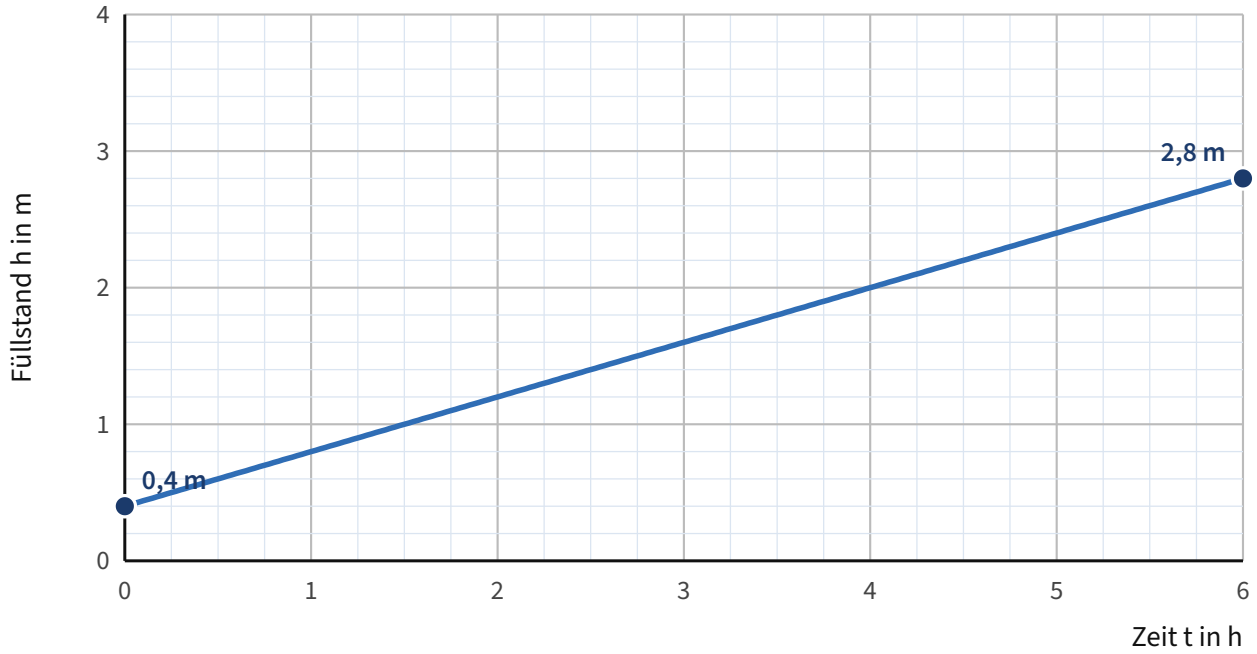
**STEIGUNG ABLESEN**

Zwei weit auseinanderliegende Punkte wählen, z. B. bei 0 h und 6 h: $\Delta h / \Delta t$

**FORMEL**

$$Q = A \cdot \frac{\Delta h}{\Delta t}$$

**RECHNUNG**




$$\frac{\Delta h}{\Delta t} = 0{,}4\,\text{m/h}$$

$$Q = 150\,\text{m}^2 \cdot 0{,}4\,\text{m/h} = \underline{\underline{60\,\text{m}^3/\text{h}}}$$

**ANTWORT**

Es fließen etwa 60 $\text{m}^3/\text{h}$ zu.

### Aufgabe 2: Wirkungsgrad schätzen

1. Gegeben ist $Q = 80\,\text{L/s}$ auf der x-Achse. An welcher Achse liest du den Wirkungsgrad $\eta$ ab, und in welcher Einheit?
2. Kästchenwert: x-Achse 20 L/s in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 L/s. y-Achse 20 % in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 %. 80 L/s liegt genau auf einer beschrifteten Linie.
3. Geh bei 80 L/s senkrecht nach oben bis zur Wirkungsgradkurve, dann waagerecht nach links zur y-Achse. Die Kurve ist gekrümmt: Zähle die Kästchen (je 5 %) und schätze sorgfältig auf etwa 1 % genau.

**GEGEBEN**

Wirkungsgradkennlinie (Diagramm)

**GESUCHT**

$\eta$ in %

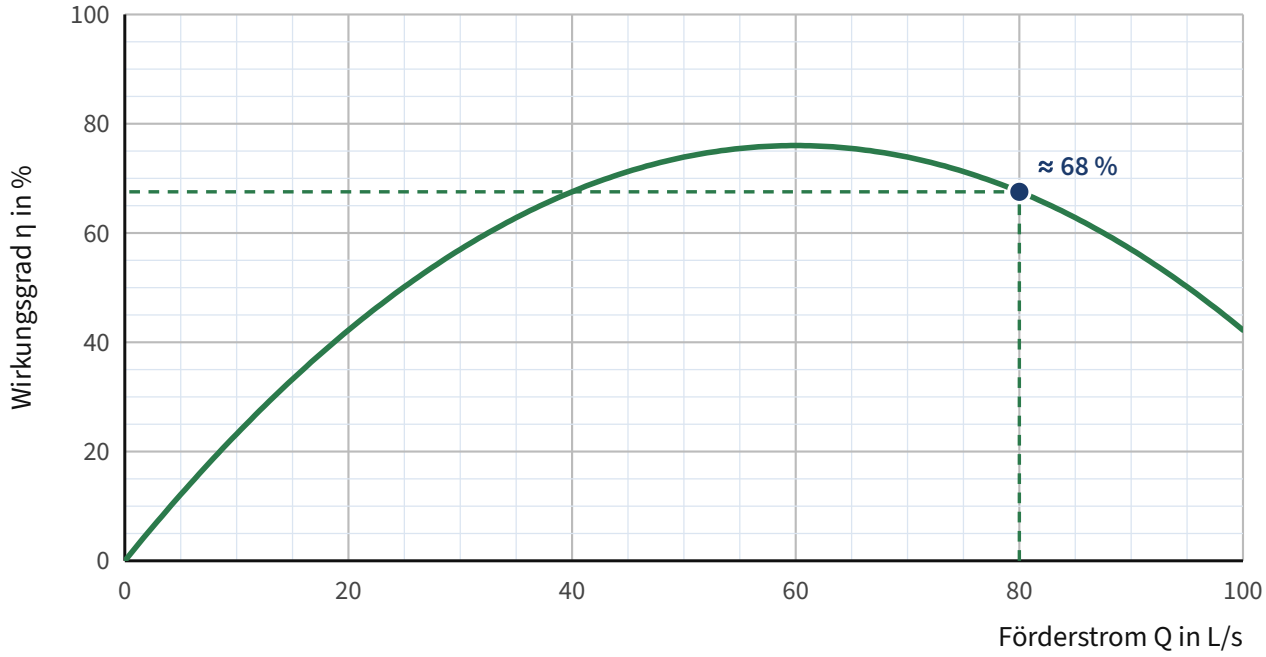
**KÄSTCHENWERT**

y-Achse: 20 % in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 %.

**SCHÄTZEN**

Die Kurve ist gekrümmt. Lies am Diagramm sorgfältig ab und schätze zwischen den Linien.

**RECHNUNG**




$\eta \approx \underline{\underline{68\,\%}}$

**ANTWORT**

Bei 80 L/s arbeitet die Pumpe mit einem Wirkungsgrad von etwa 68 %.

### Aufgabe 3: Betriebspunkt bestimmen

1. Im Diagramm sind zwei Kurven eingezeichnet. In welchem Punkt liefert die Pumpe genau die Förderhöhe, die die Anlage verlangt? Und an welcher Achse steht der Förderstrom $Q$?
2. Der Betriebspunkt ist der Schnittpunkt der Pumpenkennlinie (fällt nach rechts ab) mit der Anlagenkennlinie (beginnt bei $H_{geo} = 10{,}8\,\text{m}$ und steigt). x-Achse: 20 L/s in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 L/s.
3. Geh vom Schnittpunkt senkrecht nach unten zur x-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten beschrifteten Linie (je 5 L/s) und schätze den Rest zwischen zwei Linien.

**GEGEBEN**

Pumpen- und Anlagenkennlinie (Diagramm)

**GESUCHT**

$Q$ in L/s

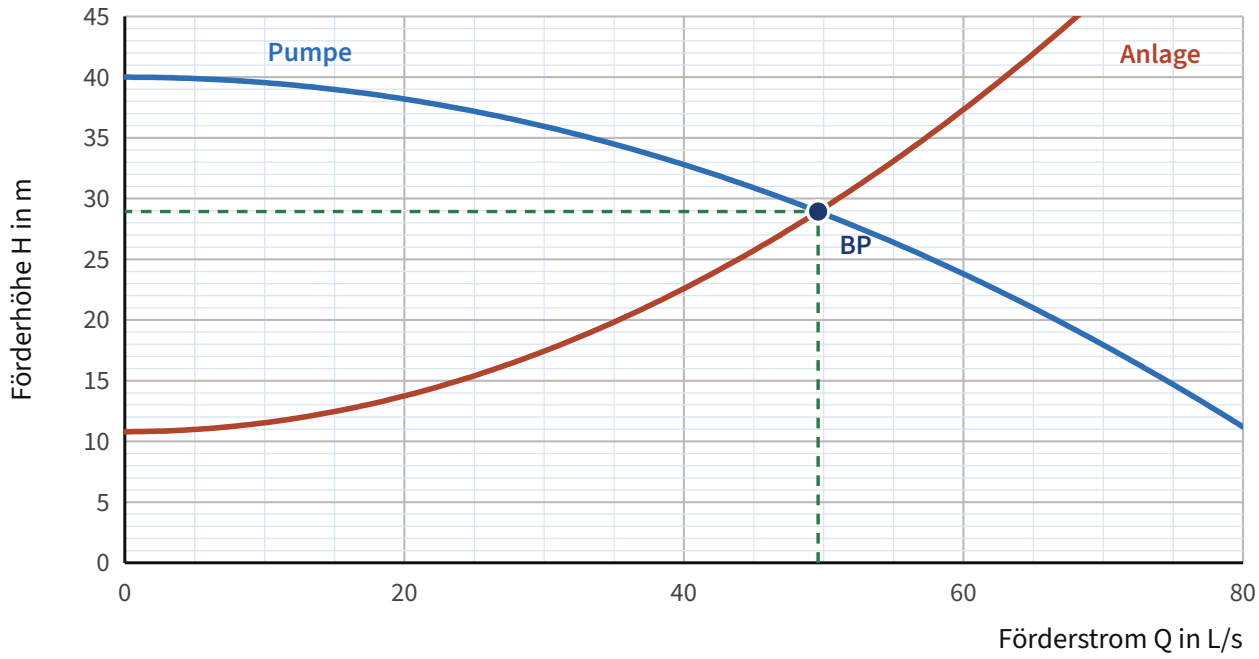
**BETRIEBSPUNKT**

Suche den Schnittpunkt der beiden Kennlinien.

**ABLESEN**

Vom Schnittpunkt senkrecht nach unten zur x-Achse. 1 Kästchen = 5 L/s.

**RECHNUNG**




$Q \approx \underline{\underline{50\,\mathrm{L/s}}};\ H \approx 29\,\mathrm{m}$

**ANTWORT**

Im Betriebspunkt fördert die Pumpe etwa 50 L/s bei rund 29 m Förderhöhe.

### Aufgabe 4: Wirkungsgrad schätzen

1. Gegeben ist $Q = 30\,\text{L/s}$ auf der x-Achse. An welcher Achse liest du den Wirkungsgrad $\eta$ ab, und in welcher Einheit?
2. Kästchenwert: x-Achse 20 L/s in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 L/s. y-Achse 20 % in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 %. 30 L/s liegt 2 Kästchen rechts von der Beschriftung 20 L/s.
3. Geh bei 30 L/s senkrecht nach oben bis zur Wirkungsgradkurve, dann waagerecht nach links zur y-Achse. Die Kurve ist gekrümmt: Zähle die Kästchen (je 5 %) und schätze sorgfältig auf etwa 1 % genau.

**GEGEBEN**

Wirkungsgradkennlinie (Diagramm)

**GESUCHT**

$\eta$ in %

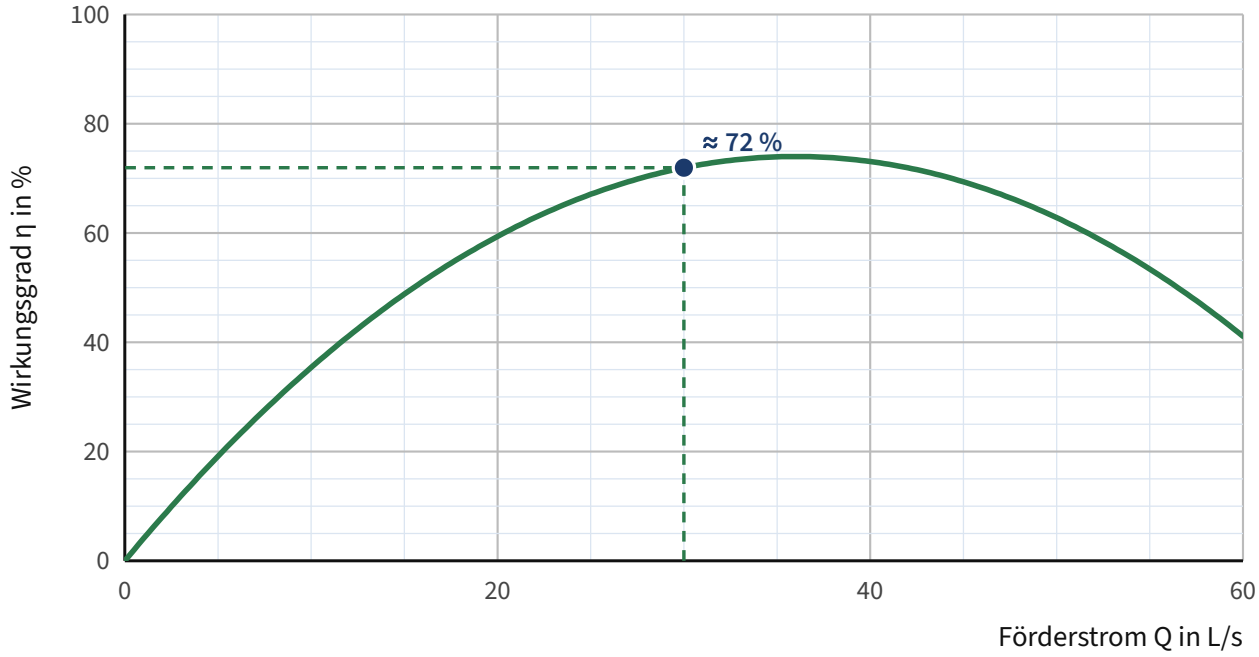
**KÄSTCHENWERT**

y-Achse: 20 % in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 %.

**SCHÄTZEN**

Die Kurve ist gekrümmt. Lies am Diagramm sorgfältig ab und schätze zwischen den Linien.

**RECHNUNG**




$\eta \approx \underline{\underline{72\,\%}}$

**ANTWORT**

Bei 30 L/s arbeitet die Pumpe mit einem Wirkungsgrad von etwa 72 %.

### Aufgabe 5: Betriebspunkt bestimmen

1. Im Diagramm sind zwei Kurven eingezeichnet. In welchem Punkt liefert die Pumpe genau die Förderhöhe, die die Anlage verlangt? Und an welcher Achse steht der Förderstrom $Q$?
2. Der Betriebspunkt ist der Schnittpunkt der Pumpenkennlinie (fällt nach rechts ab) mit der Anlagenkennlinie (beginnt bei $H_{geo} = 10\,\text{m}$ und steigt). x-Achse: 20 L/s in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 L/s.
3. Geh vom Schnittpunkt senkrecht nach unten zur x-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten beschrifteten Linie (je 5 L/s) und schätze den Rest zwischen zwei Linien.

**GEGEBEN**

Pumpen- und Anlagenkennlinie (Diagramm)

**GESUCHT**

$Q$ in L/s

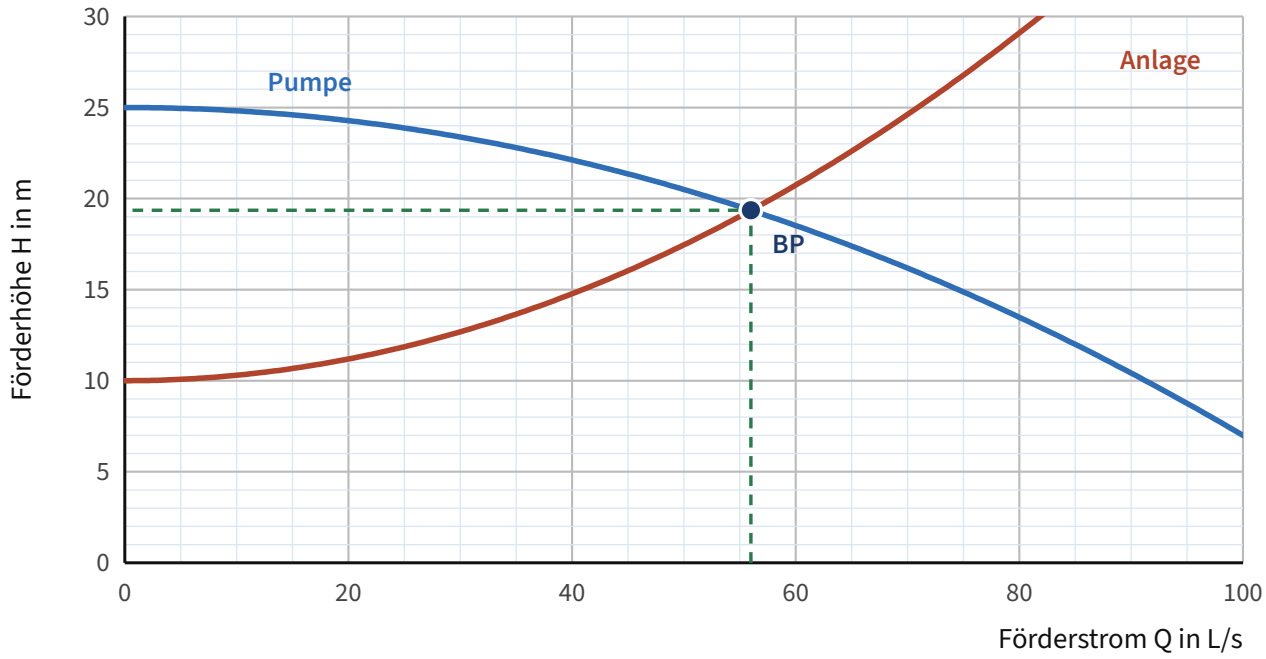
**BETRIEBSPUNKT**

Suche den Schnittpunkt der beiden Kennlinien.

**ABLESEN**

Vom Schnittpunkt senkrecht nach unten zur x-Achse. 1 Kästchen = 5 L/s.

**RECHNUNG**




$Q \approx \underline{\underline{56\,\text{L/s}}}; H \approx 19{,}5\,\text{m}$

**ANTWORT**

Im Betriebspunkt fördert die Pumpe etwa 56 L/s bei rund 19,5 m Förderhöhe.

### Aufgabe 6: Zufluss aus der Füllstandskurve

1. Zwei Schritte: Um wie viele Meter steigt der Füllstand pro Stunde? Und wie wird daraus mit der Grundfläche $A$ ein Zufluss in $\mathrm{m^3/h}$?
2. Kästchenwert: x-Achse 1 h in 4 Kästchen → 0,25 h, y-Achse 1 m in 5 Kästchen → 0,2 m. Lies den Füllstand bei 0 h und bei 6 h ab und bilde $\dfrac{\Delta h}{\Delta t} = \dfrac{h_{6\,\mathrm{h}} - h_{0\,\mathrm{h}}}{6\,\mathrm{h}}$.
3. Multipliziere die Steigung $\dfrac{\Delta h}{\Delta t}$ (in m/h) mit der Grundfläche $A = 500\,\mathrm{m^2}$. Einheiten: $\mathrm{m^2 \cdot m/h = m^3/h}$.

**GEGEBEN**

$A = 500\,\text{m}^2$; Füllstandskurve (Diagramm)

**GESUCHT**

$Q$ in $\text{m}^3/\text{h}$

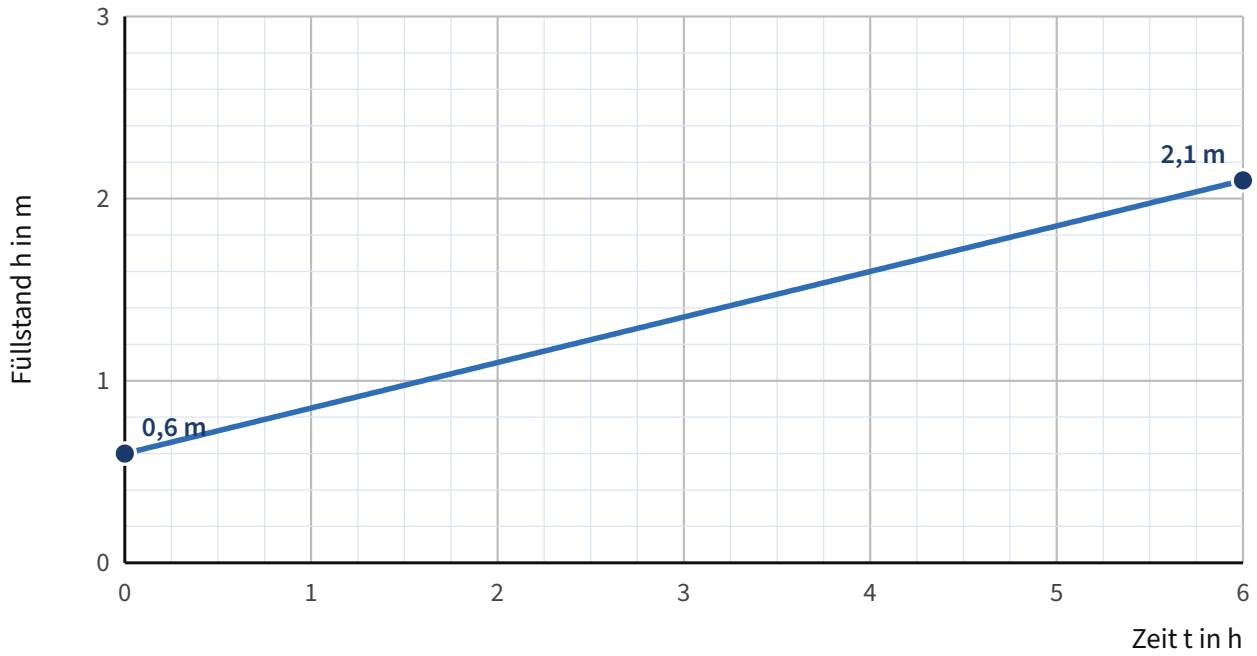
**STEIGUNG ABLESEN**

Zwei weit auseinanderliegende Punkte wählen, z. B. bei 0 h und 6 h: $\Delta h / \Delta t$

**FORMEL**

$$Q = A \cdot \frac{\Delta h}{\Delta t}$$

**RECHNUNG**




$$\frac{\Delta h}{\Delta t} = 0{,}25\,\text{m/h}$$

$$Q = 500\,\text{m}^2 \cdot 0{,}25\,\text{m/h} = \underline{\underline{125\,\text{m}^3/\text{h}}}$$

**ANTWORT**

Es fließen etwa 125 $\text{m}^3/\text{h}$ zu.